ZADANIE 2

Związki azotu

W wyniku reakcji spalania amoniaku w tlenie zachodzącej w temperaturze około 800°C w obecności katalizatora platynowo-rodowego powstaje związek **A**, który w warunkach normalnych jest bezbarwnym gazem.

W dwóch naczyniach sporządzono dwie różne mieszaniny związku **A** z gazowym tlenem. W naczyniu I zmieszano 560 cm^3 gazu **A** z 280 cm^3 tlenu, a w naczyniu II, 560 cm^3 **A** z 140 cm^3 tlenu. W obu naczyniach zaobserwowano w temperaturze pokojowej powstawanie brunatnego produktu gazowego.

Po zakończeniu reakcji do obu naczyń wprowadzono po 60 cm^3 roztworu KOH o stężeniu 0,5 mol/dm^3 i tak długo wytrząsano, aż wszystkie gazy całkowicie przereagowały (nie stwierdzono powstania nowych produktów gazowych).

Uzyskane w ten sposób roztwory zobojętniono rozcieńczonym kwasem azotowym(V) a następnie zatężono i ostrożnie odparowano do sucha. Obie otrzymane stałe mieszaniny (I i II) składały się z KNO_3 oraz bezwodnej soli **B.**

Lekko zakwaszony roztwór soli **B** odbarwia roztwór $KMnO_4$ i reaguje z roztworem KI.

Polecenia:

a. Podaj wzór związku **A** i równanie reakcji jego otrzymywania.

b. Podaj równanie reakcji spalania amoniaku bez obecności katalizatora.

c. Podaj równanie reakcji związku **A** z tlenem.

d. Podaj równania reakcji zachodzących w roztworze KOH, w naczyniach I i II, podkreśl wzór soli **B** i podaj jej zawartość w obu roztworach (w molach). Przyjmij, że objętość molowa wszystkich użytych gazów w warunkach reakcji wynosi 22,4 dm^3/mol.

e. Oblicz zawartość KNO_3 oraz soli **B** (w ułamkach molowych) w każdej z otrzymanych stałych mieszanin (I i II).

f. Naszkicuj przestrzenne rozmieszczenie atomów w anionie soli **B** i opisz krótko jego budowę podając przybliżoną wartość kąta (kątów) pomiędzy występującymi w nim wiązaniami.

g. Podaj w formie jonowej równania reakcji soli **B** z $KMnO_4$ oraz z KI.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Reakcja spalania amoniaku w obecności katalizatora Pt lub Pt-Rh jest podstawą przemysłowej metody otrzymywania kwasu azotowego i prowadzi do otrzymania NO, czyli tlenku azotu(II) (związek **A**). Reakcję tę opisuje równanie:

$$4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$$

b. Podczas spalania amoniaku bez katalizatora powstaje azot N_2, czyli reakcja przebiega zgodnie z równaniem:

$$4NH_3 + 3O_2 \rightarrow 2N_2 + 6H_2O$$

c. Bezbarwny, gazowy NO w zetknięciu z tlenem ulega łatwo utlenieniu do tlenku azotu(IV) NO_2, który charakteryzuje się czerwonobrunatnym zabarwieniem.

$$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$$

Powstający w mieszaninie gazowej NO_2 ulega dimeryzacji i w fazie gazowej obserwuje się równowagę $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ wyraźnie przesuniętą w temperaturze pokojowej w kierunku formy dimerycznej.

d. W naczyniu I znajduje się:

$n_{NO} = \frac{V_{NO}}{V_m} = 0{,}56\ dm^3 / 22{,}4\ dm^3\ mol^{-1} = 0{,}025$ mola NO

oraz $n_{O_2} = \frac{V_{O_2}}{V_m} = 0{,}28\ dm^3 / 22{,}4\ dm^3\ mol^{-1} = 0{,}0125$ mola O_2

Natomiast naczynie II zwiera 0,025 mola NO i 0,00625 mola O_2.

Uwzględniając stechiometrię reakcji utleniania, można stwierdzić, że w naczyniu I cały NO ulegnie utlenieniu do NO_2. Tlenek ten w roztworze wodnym KOH ulega reakcji dysproporcjonowania *red-ox*:

$$2KOH + 2NO_2 \rightarrow \underline{KNO_2} + KNO_3 + H_2O$$

$$2OH^- + 2NO_2 \rightarrow NO_2^- + NO_3^- + H_2O$$

Solą **B** jest więc azotan(III) potasu o wzorze KNO_2.

Dodany roztwór wodorotlenku potasu zawierał $n_{KOH} = 0{,}060\ dm^3 \cdot 0{,}5\ mol \cdot dm^{-3} = 0{,}030$ mola KOH, czyli pewien nadmiar.

Reakcja zajdzie całkowicie i utworzy się 0,0125 mola KNO_2 oraz 0,0125 mola KNO_3. Pozostanie też nadmiar KOH w ilości 0,030–0,025=0,005 mola.

W naczyniu II, ze względu na niedomiar tlenu, jedynie połowa NO utleni się do NO_2 i powstanie równomolowa mieszanina tych tlenków. Taka mieszanina w roztworze KOH ulega reakcji synproporcjonowania *red-ox*, która zachodzi zgodnie z równaniem:

$$2KOH + NO + NO_2 \rightarrow \underline{2KNO_2} + H_2O$$
$$2OH^- + NO + NO_2 \rightarrow 2NO_2^- + H_2O$$

Należy podkreślić, że chociaż w temperaturze pokojowej nie powstanie tlenek N_2O_3, który w tych warunkach już nie jest trwały (rozkłada się na NO i NO_2 powyżej –10°C), to dopuszcza się jednak następujący zapis równań reakcji:

$2KOH + N_2O_3 \rightarrow 2KNO_2 + H_2O$
$2OH^- + N_2O_3 \rightarrow 2NO_2^- + H_2O$

Również tu roztwór KOH został dodany w nadmiarze i w mieszaninie poreakcyjnej będzie 0,025 mola KNO_2 oraz 0,005 mola KOH.

e. W wyniku reakcji zobojętniania nadmiarowego KOH za pomocą kwasu azotowego(V) w obu roztworach powstanie azotan(V) potasu w ilości 0,005 mola.

Ostatecznie, stała mieszanina I zawierać będzie:

$n_{KNO_2} = 0{,}0125$ mola KNO_2 oraz $n_{KNO_3} = 0{,}0125 + 0{,}005 = 0{,}0175$ mola KNO_3

czyli

$$x_{KNO_2} = \frac{0{,}0125}{0{,}03} = 0{,}417 \text{ oraz } x_{KNO_3} = \frac{0{,}0175}{0{,}03} = 0{,}583.$$

Natomiast stała mieszanina II:

$n_{KNO_2} = 0{,}025$ mola KNO_2 i $n_{KNO_3} = 0{,}005$ mola KNO_3

Odpowiednio, ułamki molowe KNO_2 oraz KNO_3 wynoszą:

$$x_{KNO_2} = \frac{0{,}025}{0{,}03} = 0{,}833 \text{ oraz } x_{KNO_3} = \frac{0{,}005}{0{,}03} = 0{,}167.$$

f. Obecność wolnej pary elektronów przy azocie w anionie NO_2^- sprawia, że cząsteczka ma budowę kątową:



Kąt O–N–O jest bliski 120° (dokładniej ~116°). *Podanie wartości tego kąta w zakresie od 110 do 120° należy uznać za prawidłową odpowiedź.*

g. Anion NO_2^- posiada zarówno właściwości utleniające jak i redukujące. W środowisku kwaśnym redukuje jony MnO_4^- do jonów Mn^{2+} zgodnie z równaniem:

$$5NO_2^- + 2MnO_4^- + 6H_3O^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5NO_3^- + 9H_2O$$
$$5NO_2^- + 2MnO_4^- + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5NO_3^- + 3H_2O$$

Utleniając jony jodkowe do wolnego jodu, NO_2^- redukuje się do tlenku azotu(II):

$$2NO_2^- + 2I^- + 4H_3O^+ \rightarrow I_2 + 2NO + 6H_2O$$
$$2NO_2^- + 2I^- + 4H^+ \rightarrow I_2 + 2NO + 2H_2O$$

Punktacja:

a.	Za wzór związku **A** i równanie reakcji jego otrzymywania	2×0,5 pkt.= 1 pkt.
b.	Za równanie reakcji spalania amoniaku bez katalizatora	1 pkt.
c.	Za równanie reakcji NO z tlenem	1 pkt.
d.	Za równania reakcji przebiegających w naczyniach I i II z podkreślonymi wzorami związku **B**	2×1 pkt.= 2 pkt.
	Za obliczenie ilości KNO_2 (soli **B**) w roztworach po reakcji z KOH	2×1 pkt.= 2 pkt.
e.	Za podanie ułamków molowych KNO_3 i KNO_2 w obu mieszaninach	4×0,5 pkt.= 2 pkt.
f.	Za prawidłowy rysunek struktury anionu NO_2^- i podanie kąta O–N–O w zakresie od 110 do 120°	2×0,5 pkt.= 1 pkt.
g.	Za równania reakcji jonu NO_2^- z jonami MnO_4^- oraz z jonami I^-	2×1 pkt.= 2 pkt.

Razem: **12 pkt**.